

PROYECTO SOFTWARE PERITACIÓN

Enrique Diaz Moyano

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo desarrollar un modelo predictivo que permita estimar el tiempo de resolución de expedientes de peritación de vehículos. Esta capacidad resulta clave para optimizar la planificación operativa, mejorar la eficiencia del gabinete pericial y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con las aseguradoras.

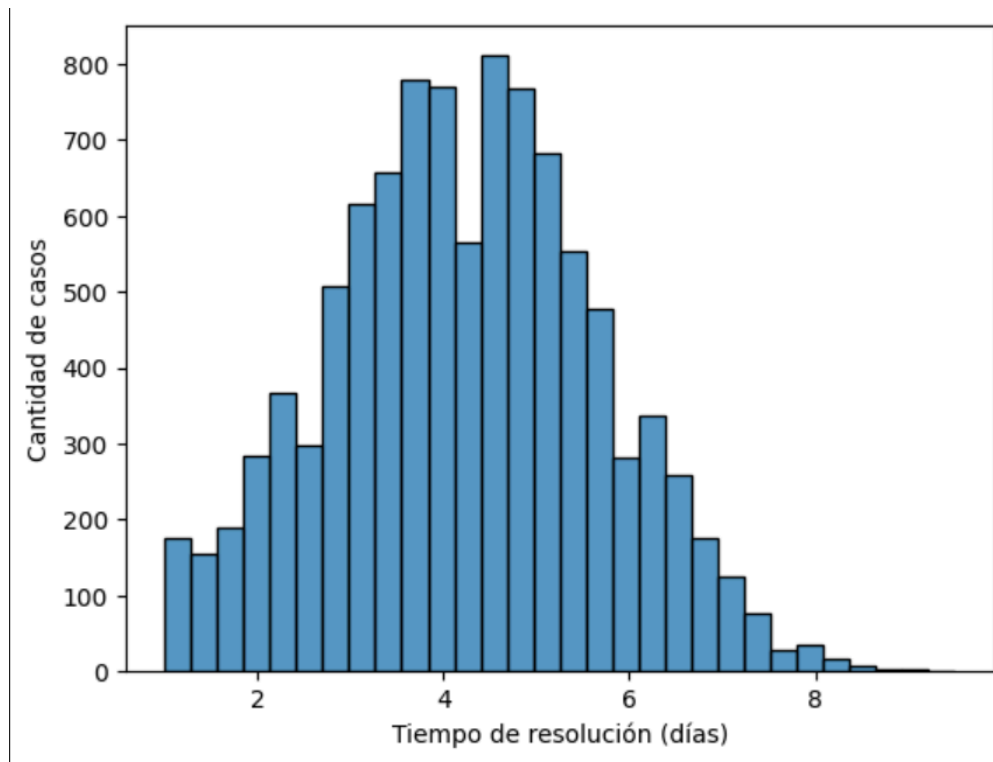
2. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Se ha realizado un análisis exploratorio para comprender el comportamiento del tiempo de resolución. Los resultados muestran que la mayoría de los expedientes se resuelven en pocos días, aunque existen casos con tiempos elevados. Se observa que la videoperitación reduce significativamente los tiempos de resolución. Asimismo, existen diferencias relevantes entre compañías, provincias y peritos, lo que sugiere oportunidades de mejora operativa.

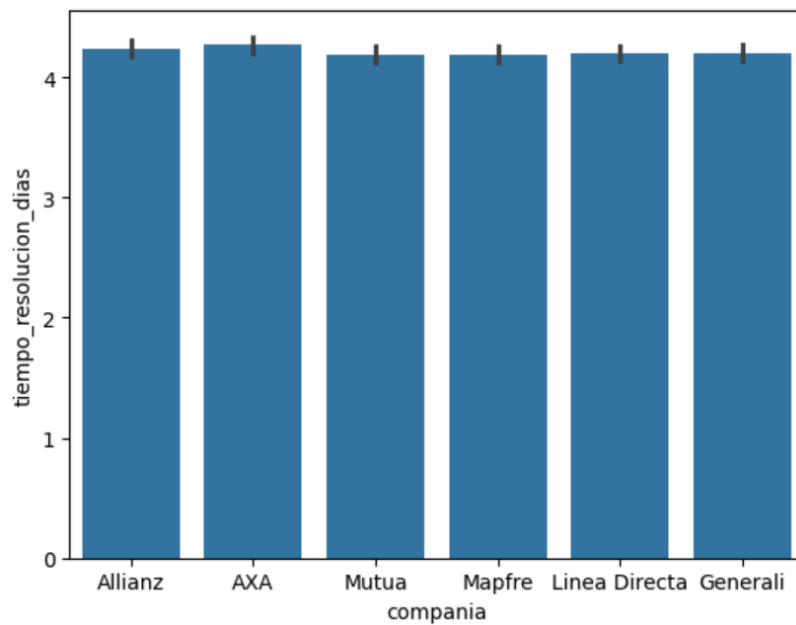
3. Visualizaciones Clave

Las visualizaciones más relevantes incluyen:

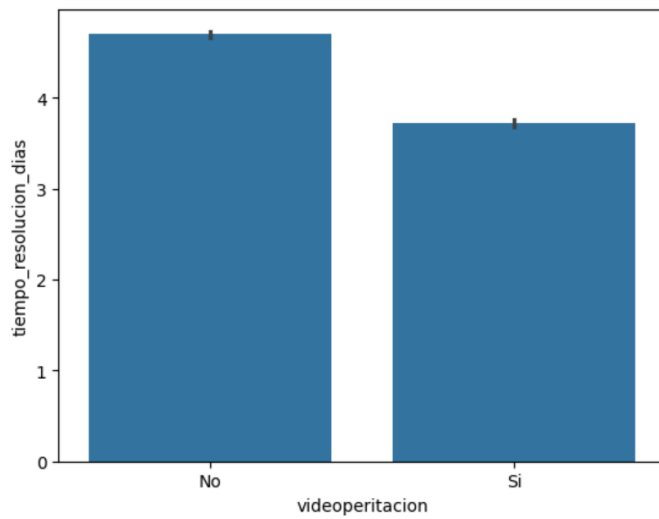
Distribución del tiempo de resolución.



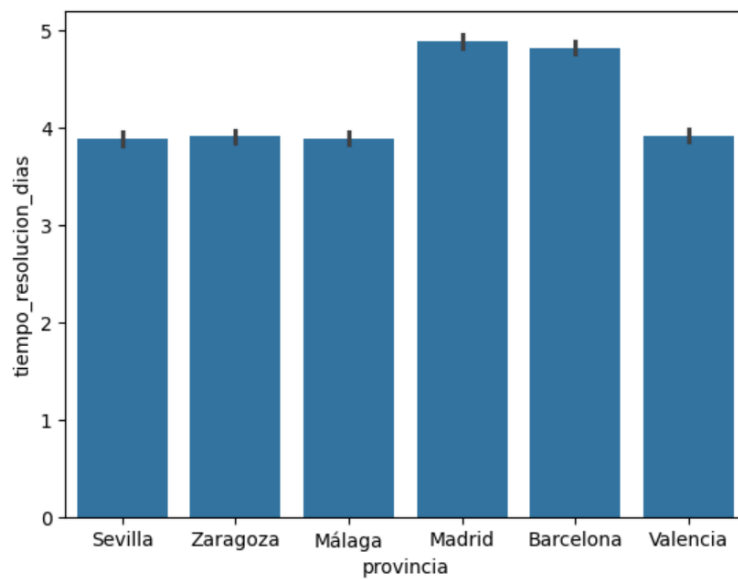
Comparación por compañía aseguradora.



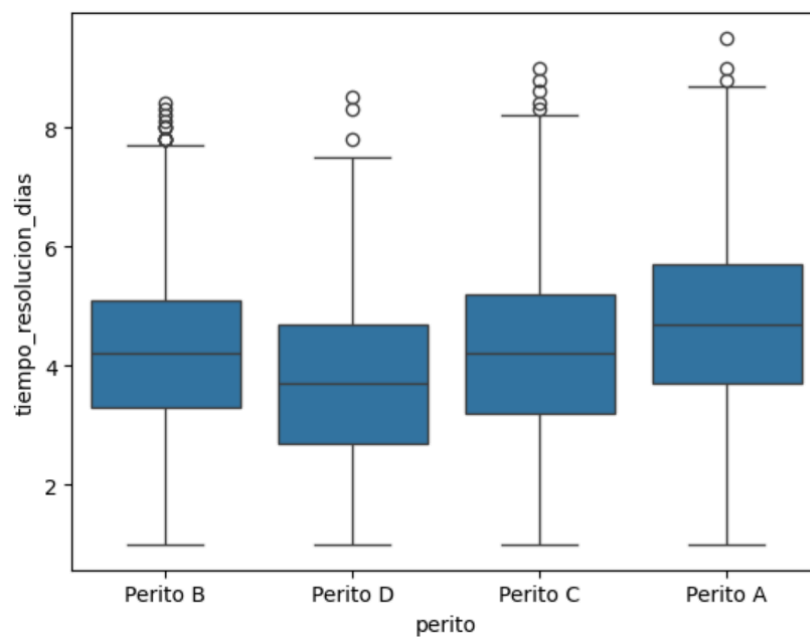
Impacto de la videoperitación.



Análisis por provincia.



Variabilidad entre peritos.



Estos graficos permiten identificar patrones, outliers y áreas de mejora en el proceso.

4. Preparación de Datos

Se realizó la limpieza y transformación de los datos. Las variables categóricas fueron codificadas mediante Label Encoding para permitir su uso en modelos de machine learning. Además, se generaron nuevas variables como el mes y el día de la semana a partir de la fecha de entrada. Se eliminaron variables redundantes para evitar ruido en el modelo.

5. Proceso de Modelado

Se entrenó un modelo Random Forest Regressor debido a su capacidad para capturar relaciones no lineales y su robustez frente a diferentes tipos de variables. El dataset fue dividido en entrenamiento (80%) y prueba (20%) para evaluar su rendimiento en datos no vistos.

6. Comparación de Modelos

Aunque el modelo principal utilizado fue Random Forest, este tipo de enfoque ofrece mejores resultados que modelos lineales tradicionales cuando existen relaciones complejas entre variables. Random Forest proporciona mayor precisión y estabilidad en las predicciones.

7. Resultados

MAE: 0.87

RMSE: 1.08

8. Conclusiones y Recomendaciones

El modelo desarrollado permite anticipar con alta precisión el tiempo de resolución de expedientes. Se recomienda potenciar el uso de la videoperitación, analizar el desempeño de los peritos con mayor variabilidad y optimizar los procesos en provincias con mayores tiempos. La aplicación de este modelo